ใบกิจกรรม

"ค้นหาหัวข้อโครงงาน IS1 ของกลุ่มเรา"

สมาชิกกลุ่ม

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

ใบกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS1 (Research and Knowledge Formation)

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (รหัสวิชา I30201)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

โรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ใบกิจกรรม: "ค้นหาหัวข้อโครงงาน IS1 ของกลุ่มเรา"

คำชี้แจง: ให้ทุกคนในกลุ่ม (5 คน) ร่วมกันอภิปรายและบันทึกคำตอบลงในใบกิจกรรม โดยให้ความสำคัญกับ "ความเห็นต่าง" ภายในกลุ่ม เพราะมุมมองที่หลากหลายมักนำไปสู่หัวข้อที่ลึกและน่าสนใจกว่า

ตอนที่ 1: รู้จักกลุ่มของเรา (สำรวจศักยภาพและความพร้อม)

1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีจุดแข็งหรือทักษะที่โดดเด่นอะไรบ้าง? (เช่น คิดวิเคราะห์ การเขียน วาดภาพ ตัดต่อวิดีโอ เขียนโปรแกรม พูดในที่สาธารณะ สื่อสารกับคนแปลกหน้า ฯลฯ) — เขียนชื่อทุกคน พร้อมจุดแข็ง 2-3 ข้อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. วิชาเรียนใดที่กลุ่มเรา "ทำได้ดี" และวิชาใดที่กลุ่มเรา "ชอบมากที่สุด"? (สองอย่างนี้อาจไม่ใช่อย่างเดียวกัน — ทั้งคู่สำคัญ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. กลุ่มเรามีงานอดิเรกหรือเรื่องที่ "คุยกันได้ไม่จบ" ร่วมกันบ้างไหม? (กีฬา ซีรีส์ เกม การ์ตูน อาหาร แฟชั่น ดนตรี สัตว์เลี้ยง ฯลฯ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. ทรัพยากรที่กลุ่มเรา "เข้าถึงได้" มีอะไรบ้าง? (เช่น มีญาติเป็นเกษตรกร/หมอ/พ่อค้า, มีกล้อง/คอมแรง, อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้, รู้จักคนในชุมชน ฯลฯ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. กลุ่มเรามีเวลาเฉลี่ย "กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์" ที่ทุ่มเทให้โครงงานนี้ได้จริง? (ตอบจริง อย่าตอบเอาใจครู)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 2: สำรวจรอบตัว (ค้นหาประเด็น/แรงบันดาลใจ)

6. ในชีวิตประจำวันของพวกเรา มี "ปัญหา" หรือ "ความยุ่งยาก" อะไรที่เจอบ่อยและรู้สึกว่า "น่าจะมีทางทำให้ดีขึ้นได้"? — ช่วยกันลิสต์อย่างน้อย 5 อย่าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. ในโรงเรียนหรือชุมชนของเรา มีเรื่องอะไรที่เรา "อยากเปลี่ยนแปลง" หรือ "อยากให้ดีขึ้น"?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. ในข่าวสาร เทรนด์ หรือปรากฏการณ์ทางสังคมช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องไหนที่กลุ่มเรารู้สึก "สะดุดใจ" หรือ "อยากรู้ลึกขึ้น"?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. มีเรื่องอะไรที่พวกเรา "เถียงกันบ่อย" หรือ "เห็นต่างกัน" ในกลุ่ม? (ข้อนี้สำคัญมาก — ความเห็นต่างคือแหล่งของคำถามวิจัยชั้นดี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. หากให้กลุ่มเลือก "กลุ่มเป้าหมายที่อยากช่วย" สักกลุ่มหนึ่ง พวกเราจะเลือกใคร? (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อนวัยเดียวกัน เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า สัตว์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) เพราะอะไร?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 3: หาจุดบรรจบ (เชื่อมโยงสู่หัวข้อโครงงาน)

11. ลองหา "จุดบรรจบ" ระหว่างคำตอบในตอนที่ 1 (สิ่งที่เราทำได้) กับตอนที่ 2 (สิ่งที่เราอยากแก้/อยากรู้) — เขียนเป็นวลีหรือประโยคสั้น ๆ ออกมา **3-5 หัวข้อที่เป็นไปได้**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. สำหรับแต่ละหัวข้อในข้อ 11 ให้ตอบ 3 คำถามต่อหัวข้อ:
    - หัวข้อนี้ตอบ "คำถามวิจัย" อะไร? (ขึ้นต้นด้วย "ทำไม... / อย่างไร... / อะไรเกิดขึ้นเมื่อ... / สิ่งใดส่งผลต่อ...")
    - กลุ่มเรามีศักยภาพทำหัวข้อนี้ในระดับใด (ให้คะแนน 1-5)
    - ใครจะได้ประโยชน์จากโครงงานนี้?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. ในบรรดาหัวข้อเหล่านั้น มีหัวข้อใดที่ "ยังไม่มีใคร" ในห้องของเราคิด หรือคิดว่า "คนอื่นทำได้ยาก แต่กลุ่มเราทำได้"? (จุดนี้คือ "ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ")

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 4: ตรวจศักยภาพในการส่งประกวด (Competition Readiness)

14. หัวข้อโครงงานที่เราเล็งไว้ มีความ "ใหม่" หรือ "แตกต่าง" จากโครงงานทั่วไปอย่างไร? (มุมมองใหม่ / กลุ่มเป้าหมายใหม่ / วิธีการใหม่ / ใช้เทคโนโลยีใหม่)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15. โครงงานนี้สร้าง "ผลกระทบ" (impact) ได้ในระดับใด? (ห้องเรียน ⟶ โรงเรียน ⟶ ชุมชน ⟶ จังหวัด ⟶ ประเทศ) เขียนเป็นภาพชัด ๆ ว่าใครจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

16. โครงงานนี้สอดคล้องกับ **เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)** ข้อใด 1-2 ข้อ? (ถ้ายังไม่รู้จัก ครู/กลุ่มจะไปสืบค้นต่อ — การเชื่อมโยงกับ SDGs ช่วยให้โครงงานน่าสนใจในเวทีระดับชาติและนานาชาติ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. ลองลิสต์ "เวทีประกวด" ที่กลุ่มเราเคยได้ยิน หรือคิดว่าน่าจะส่งโครงงานแนวนี้ได้ (เช่น YSC ของ NECTEC, สสวท., นวัตกรรมเยาวชน, สอวน., เวทีของมหาวิทยาลัย, การประกวดของเขตพื้นที่การศึกษา) — ถ้ายังไม่รู้จัก ให้บันทึกว่า "จะสืบค้นภายในวันที่ ___"

18. หากต้องนำเสนอผลงานบนเวทีในเวลา 5 นาที กลุ่มเราจะ "แสดงอะไร" ให้กรรมการเห็น? (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / คลิป / กราฟเปรียบเทียบก่อน-หลัง / การสัมภาษณ์ผู้ใช้จริง / โมเดล / แอป)

ตอนที่ 5: ตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้น

19. หัวข้อโครงงานสุดท้ายที่กลุ่มเราเลือก คือ: _____

20. เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้ (ตอบให้ครอบคลุม 3 มิติ):
    - **ศักยภาพของกลุ่ม:** เพราะกลุ่มเรา...
    - **ความน่าสนใจของหัวข้อ:** เพราะหัวข้อนี้...
    - **โอกาสในการประกวด:** เพราะ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21. แบ่งบทบาทเบื้องต้นของสมาชิก 5 คน: ใครรับผิดชอบอะไร? (หัวหน้ากลุ่ม / ผู้สืบค้นข้อมูล / ผู้ออกแบบ-ผลิต / ผู้สื่อสาร-นำเสนอ / ผู้บันทึก-เอกสาร)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

22. **ทดสอบประโยคสุดท้าย:** หากครูถามว่า *"ทำไมโครงงานนี้ถึงน่าสนใจในสายตาคนภายนอก?"* กลุ่มเราตอบใน **2 ประโยค** ว่า:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IS1

เส้นทางสู่เค้าโครงโครงงาน

16 สัปดาห์ • 5 ก้าวสู่ความสำเร็จ

ระดับชั้น ม.5

โรงเรียน: _____

ครูผู้สอน: _____

ภาคเรียน/ปี: _____

เริ่มต้น — เสร็จสมบูรณ์

สัปดาห์ 1–2	สัปดาห์ 3–7	สัปดาห์ 8–9	สัปดาห์ 10–13	สัปดาห์ 14–16

ขั้นที่ 1 — คนหาหัวข้อ (หัวข้อโครงงาน) — 1

กิจกรรมหลัก

- สำรวจศักยภาพและความสนใจของกลุ่ม
- ค้นหาประเด็นปัญหารอบตัว
- เชื่อมโยงสู่หัวข้อที่เป็นไปได้ 3–5 หัวข้อ
- ตรวจศักยภาพในการประกวด
- ตัดสินใจเลือกหัวข้อสุดท้าย

▶ **ผลลัพธ์ที่ต้องได้**
หัวข้อโครงงาน + บทบาทสมาชิก + Elevator Pitch

ใบงานชุดที่ 1 (22 ข้อ)

ขั้นที่ 2 — เอกสารที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2) — 2

กิจกรรมหลัก

- ถอดรหัสคำสำคัญและวางผังบทที่ 2
- สืบค้นและประเมินแหล่งข้อมูล
- อ่านอย่างมีเป้าหมาย (Reading Log)
- สังเคราะห์และระบุ Research Gap
- สร้างกรอบแนวคิด (Framework)

▶ **ผลลัพธ์ที่ต้องได้**
บทที่ 2 + ตารางงานวิจัย + กรอบแนวคิด

ใบงานชุดที่ 2 (25 ข้อ)

ขั้นที่ 3 — บทนำ (บทที่ 1) — 3

กิจกรรมหลัก

- เขียนความเป็นมาและความสำคัญ
- ตั้งวัตถุประสงค์แบบ SMART
- กำหนดสมมติฐาน ขอบเขต นิยามศัพท์
- ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ตรวจสอบความสอดคล้องกับบทที่ 2

▶ **ผลลัพธ์ที่ต้องได้**
บทที่ 1 + วัตถุประสงค์ที่ชัดและวัดได้

ใบงานชุดที่ 3 (29 ข้อ)

ขั้นที่ 4 — วิธีดำเนินการ (บทที่ 3) — 4

กิจกรรมหลัก

- ระบุรูปแบบวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
- ออกแบบเครื่องมือและตรวจ IOC
- วางขั้นตอนการดำเนินงาน
- วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล
- วางแผนความเสี่ยงและจริยธรรม

▶ **ผลลัพธ์ที่ต้องได้**
บทที่ 3 + Gantt Chart + แผนเครื่องมือ

ใบงานชุดที่ 4 (42 ข้อ)

ขั้นที่ 5 — สรุปและนำเสนอ (เค้าโครงสมบูรณ์) — 5

กิจกรรมหลัก

- รวบรวมเค้าโครงทั้ง 3 บทเป็นเล่ม
- ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของครู
- เตรียมสื่อและสคริปต์การนำเสนอ
- ซ้อมนำเสนอภายในกลุ่ม
- นำเสนอเค้าโครงต่อครูและเพื่อน

▶ **ผลลัพธ์ที่ต้องได้**
เค้าโครงโครงงานฉบับสมบูรณ์

พร้อมส่งประกวด

★ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

1. **เริ่มต้นด้วยทีม** — แบ่งบทบาทตามจุดแข็ง ไม่ใช่ตามมิตรภาพ
2. **บันทึกทุกอย่าง** — Reading Log + Drive — ป้องกันการลืมและการคัดลอก
3. **พบครูทุก 2 สัปดาห์** — อย่ารอจนใกล้ส่ง — ปรึกษาบ่อยลดเวลาแก้งานท้าย
4. **ทดสอบก่อนใช้** — เครื่องมือทุกชิ้นต้องผ่าน IOC และ Pilot Test ก่อนใช้
5. **กล้าแก้หัวข้อ** — หากหัวข้อไม่เวิร์คในสัปดาห์ที่ 4 อย่ากลัวจะปรับ
6. **คิดถึงประกวด** — ออกแบบให้พร้อมเล่าใน 5 นาที พร้อมขึ้นเวทีจริง